- ஆற்றல் மாறாக் கூற்றின் ஒரு வடிவமே வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியாகும். இவ்விதி வெப்ப இயக்க அமைப்பின் வெப்பத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது.
- மீமெது நிகழ்வு என்பது வரையறுக்க இயலாத அளவு மெதுவாக நடைபெறும் ஓர் நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வில் அமைப்பு எப்போதும் சூழலுடன் சமநிலையில் இருக்கும்.
- அமைப்பின் பருமன் மாறும்போது அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை $W = \int P\, dV$
- PV வரைபடத்தில் வளை கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு, அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை அல்லது அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும்.
- பருமன் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் எப்போதும் அழுத்தம் மாறாத் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனை விடக் குறைவாக இருக்கும்.
- வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு: T = மாறிலி
- அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு: P= மாறிலி
- பருமன் மாறா நிகழ்வு : V = மாறிலி
- வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு: $\mathrm{Q} = 0$.
- அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை பெருமம் மற்றும் வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை சிறுமமாகும்.
- சுழற்சி நிகழ்வு ஒன்றின் அக ஆற்றல் மாறுபாடு சுழியாகும்.
- சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை, PV வரைபடத்தினுள் மூடப்பட்ட வளை கோட்டின் பரப்புக்குச் சமமாகும்.
- மீள் நிகழ்வு ஓர் இலட்சிய செயல்முறையாகும். நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை
- இயற்கை நிகழ்வுகள் அனைத்தும் மீளா நிகழ்வுகளாகும்.
- ஒரு வெப்ப இயந்திரம் வெப்ப மூலத்திலிருந்து வெப்பத்தைப்பெற்று வேலை செய்து, குறைந்த அளவு வெப்ப ஆற்றலை வெப்ப ஏற்பிக்குக் கொடுக்கிறது.
- கார்னோ இயந்திரம் ஓர் மீள் நிகழ்வு இயந்திரமாகும் இதன் பயனுறு திறன் மிக அதிகம். வேறு எந்த நடைமுறை இயந்திரங்களுக்கும் கார்னோ இயந்திரத்தைப் போன்ற பயனுறுதிறன் இல்லை.
- குளிர்பதனப்பெட்டி என்பது எதிர்த்திசையில் செயல்படும் ஒரு கார்னோ இயந்திரமாகும் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் குளிர்பதனப்பெட்டியின் செயல்திறன் குணகம் (COP), இலட்சியக் குளிர்பதனபெட்டியின் செயல்திறன் குணகத்தைவிடக் குறைவாகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 159 06-01-2023 17:29:51